

Nom, prénom du candidat :

EPREUVE DE MATHEMATIQUES E 31

CCF1 BTS CRSA
GROUPEMENT B

Lycée Victor Duruy

Mardi 13 mai 2014

Bagnères-de-Bigorre

Durée : 55 min

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Un formulaire est fourni en page 5 du sujet. Aucun autre document n'est autorisé.

L'utilisation d'un téléphone portable est interdite.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche même incomplète.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Toutes les réponses doivent figurer sur le sujet.

Exercice 1 Les parties A et B de cet exercice peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre.

Partie A – Une étude statistique a été réalisée sur le montant des ventes dans un magasin d'outillage. Pour cela, on a prélevé au hasard 100 factures. Le tableau suivant décrit leur distribution.

Montant des factures en euros	Effectif
[50 ; 75[	12
[75 ; 100[	25
[100 ; 125[	36
[125 ; 150[	18
[150 ; 175[	9

On considère une facture prélevée au hasard dans cet échantillon. On note A l'événement « le montant est strictement inférieur à 125 euros » et B l'événement « le montant est supérieur ou égal à 75 euros ».

1. Calculer la probabilité de l'événement A puis celle de l'événement B.

2. a) Définir par une phrase l'événement $A \cap B$.

b) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

3. Une facture dont le montant est supérieur ou égal à 75 € est prélevée.
Calculer la probabilité que le montant de la facture soit strictement inférieur à 125 €.
4. Dans cet échantillon, on prélève au hasard et avec remise 40 factures. On note X la variable aléatoire qui à tout prélèvement de 40 factures associe le nombre de ces factures dont le montant est supérieur ou égal à 150 euros.
- a) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres n et p .
- b) Vérifier que l'espérance de X est égale à 3,6.
- c) A l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel adapté, donner les probabilités arrondies à 10^{-4} près des trois événements suivants.
- (1) Il y a exactement 5 factures dont le montant est supérieur ou égal à 150 euros ;
- (2) Il y a au plus 6 factures dont le montant est supérieur ou égal à 150 euros ;
- (3) Il y a au moins une facture dont le montant est supérieur ou égal à 150 euros ;

Partie B – Le magasin d'outillage lance un nouveau produit qu'il doit conditionner et vendre.
On note $B(x)$ le bénéfice, en milliers d'euros, réalisé pour la vente de x milliers de produits.

Pour tout x de $[1 ; 10]$, on a $B(x) = -x^2 + 11x - 12 - 5\ln x$.

1. Le magasin veut savoir le nombre de produits conditionnés et vendus qui lui permettra d'obtenir un bénéfice maximal et le montant de ce bénéfice maximal en euros arrondi à l'unité.
Proposer une stratégie permettant de résoudre ce problème et le résoudre.

2. Le directeur du magasin veut savoir pour quel nombre de produits conditionnés et vendus il sera bénéficiaire.
En utilisant un logiciel ou la calculatrice graphique, estimer les réponses que son comptable va lui donner.

Appeler l'examineur pour expliquer la démarche.

3. Déterminer, à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel adapté, une valeur approchée de la valeur moyenne du bénéfice pour le conditionnement et la vente de 2 à 8 milliers de produits.

Exercice 2

On se propose d'étudier le taux d'équipement en ordinateurs des ménages chinois.

On a recueilli les informations consignées dans le tableau ci-dessous, et, pour simplifier les calculs, on a posé

$x_i = \frac{1}{5}(t_i - 1980)$, où x_i représente le rang de l'année d'observation :

Année : t_i	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010
Rang de l'année : x_i	0	1	2	3	4	5	6
Taux en % : y_i	10	14	32	34	46	52	68

Partie A

1. **A l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel adapté,**
 - a) Représenter le nuage de points correspondant à la série $(x_i ; y_i)$.
 - b) Donner la valeur arrondie à trois décimales du coefficient de corrélation linéaire de la série $(x_i ; y_i)$.
Un ajustement affine par la méthode des moindres carrés est-il envisageable ?
 - c) Donner une équation de la droite de régression de y en x , par la méthode des moindres carrés. On arrondira les coefficients au centième.

Appeler l'examineur pour expliquer la démarche.

2. **En utilisant cette équation**, déterminer une estimation du taux d'équipement en ordinateurs des ménages chinois en 2020.

Partie B

Un nouvel ajustement de ce taux (en %) d'équipement en ordinateurs des ménages chinois est utilisé. Il est donné par la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = 11,97 e^{0,31x}$.

1. Déterminer $f'(x)$ pour tout x de $[0 ; +\infty[$.
2. En déduire les variations de f sur $[0 ; +\infty[$.
3. Déterminer l'année à partir de laquelle, selon ce modèle, 90 % des ménages chinois seront équipés en ordinateurs.

Formulaire de mathématiques

1. Indépendance de deux événements A et B :

Deux événements A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

2. Probabilité conditionnelle de A sachant que B est réalisé (B de probabilité non nulle) :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

3. Loi binomiale.

Si X est une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p alors

l'espérance de X est $E(X) = np$;

sa variance est $V(X) = np(1-p)$;

son écart-type est $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.

4. Dérivées

a) Pour tout x de $]0 ; +\infty[$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

b) Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et k un réel :

$$(k \times u)' = k \times u'$$

$$(e^u)' = u' \times e^u .$$

5. Valeur moyenne d'une fonction dérivable f sur un intervalle $[a ; b]$

La valeur moyenne d'une fonction f dérivable sur l'intervalle $[a ; b]$ ($a < b$) est le nombre égal à

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

6. Relations :

Pour tout réel x strictement positif, $e^{\ln x} = x$

Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$.